7. Tìm nghiệm của bài toán dưới đây

(a)

$$\begin{cases} \Delta u = \sin(2\pi x) - 3\sin(3\pi x),\ (x,y) \in (0,1)\times(0,1), \\ u(x,0) = u(1,y) = u(x,1) = u(0,y) = 0. \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} \Delta u = \sin(\pi y),\ (x,y) \in (0,1) \times (0,1), \\ u(x,0) = -1, u(1,y) = 0, u(x,1) = 1, u(0,y) = 0. \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} \Delta u = \sin(2x) + \sin(3y),\ (x,y) \in (0,\pi) \times (0,\pi), \\ u(x,0) = -1, u(\pi,y) = 1, u(x,\pi) = 1, u(0,y) = -1. \end{cases}$$

(d)

$$\begin{cases} \Delta u = xy,\ (x,y) \in (0,\pi) \times (0,\pi), \\ u(x,0) = 0, u(\pi,y) = 0, u(x,\pi) = 1, u(0,y) = 0. \end{cases}$$

(e)

$$\begin{cases} \Delta u = xy,\ (x,y) \in (0,\pi) \times (0,\pi), \\ u(x,0) = 0, \partial_x u(\pi,y) = 0, u(x,\pi) = 1, \partial_x u(0,y) = 0. \end{cases}$$

hoàn thiện

# Lời giải bổ sung — Bài tập 7 · Mục 5.6.3

*Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.*

Đặt $\mathcal{H}$ là phép kéo dài điều hòa bốn cạnh trong hình chữ nhật theo công thức của bài 5.1.3.1, và $\mathcal{H}_N$ là phép kéo dài với hai cạnh đứng Neumann 0 (chuỗi cosine theo $x$, sinh theo $y$). Một nghiệm riêng $P$ cho nguồn giúp giải ngay $u = P$+phép kéo dài của dữ liệu biên trừ $P$.

(a) $P = -\sin 2\pi x/(4\pi^2) + \sin 3\pi x/(3\pi^2)$; $u = P + \mathcal{H}[-P, -P, 0, 0]$ trên hình vuông đơn vị. (b) $P = -\sin \pi y/\pi^2$; $u = P + \mathcal{H}[-1, 1, \sin \pi y/\pi^2, \sin \pi y/\pi^2]$. (c) $P = -\sin 2x/4 - \sin 3y/9$; $u = P + \mathcal{H}[-1 + \sin 2x/4, 1 + \sin 2x/4, -1 + \sin 3y/9, 1 + \sin 3y/9]$ trên $(0, \pi)^2$. (d) $P = x^3 y/6$; $u = P + \mathcal{H}[0, 1 - \pi x^3/6, 0, -\pi^3 y/6]$. (e) Trên $(0, \pi)^2$, lấy cơ sở $X_n = \cos nx$, biên dưới 0, trên 1. Nguồn $F = xy$ có $F_0(y) = \pi y/2$, $F_n(y) = 2[(-1)^n - 1]y/(\pi n^2)$, $n \geq 1$. Mode 0 $U_0 = y/\pi + \pi(y^3 - \pi^2 y)/12$. Các mode $n \geq 1$:

$$U_n(y) = \int_0^\pi \frac{-\sinh(n \min(y, s)) \sinh(n[\pi - \max(y, s)])}{n \sinh n\pi} F_n(s) ds.$$

$u = U_0 + \sum U_n \cos nx$. Biên Neumann theo $x$ thỏa tự động.